

ISTIC Borj Cedria
1^{ère} Année LT, LAII

A.U : 2020/2021
Enseignants :

Examen Algèbre 1 (Session de Contrôle)
Durée: 1h30min Date: Juin 2021 Nombre de pages: 2

Exercice 1.

1. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ défini par $P(X) = X^6 + 2X^5 + 4X^4 + 4X^3 + 4X^2 + 2X + 1$.
 - (a) Vérifier que $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ est une racine double de P .
 - (b) Vérifier que i est une racine de P et déterminer son ordre de multiplicité.
 - (c) Factoriser le polynôme P dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.
2. Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$ défini par $Q(X) = X^3 + 2X^2 + 2X + 1$.
 - (a) Vérifier que -1 est une racine de Q et déterminer son ordre de multiplicité.
 - (b) Factoriser le polynôme Q dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{C}[X]$.
3. Soit la fraction rationnelle $F(X) = \frac{Q(X)}{P(X)}$.
Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction $F(X)$.

Exercice 2.

Soit $F = \{(a, b, -a - b); a, b \in \mathbb{R}\}$.

Soient $u = (1, -1, 2)$ et $v = (1, 1, -1)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$. On pose $G = Vect(u, v)$.

1. Vérifier que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. Donner une base et la dimension de F .
3. Donner une base et la dimension de G .
4. Donner une base de $F \cap G$.

Exercice 3.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par:

$$f(x, y, z) = (-2x + 4y + 4z, -x + z, -2x + 4y + 4z)$$

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer une base de $\ker(f)$. f est-elle bijective?(justifier votre réponse).

3. Soit $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Calculer $f(e_1), f(e_2)$ et $f(e_3)$. En déduire une base de $Im(f)$.

4. A-t-on $\ker(f) \oplus Im(f) = \mathbb{R}^3$? Justifier votre réponse.